

제조업 AX(AI Transformation) 트렌드 보고서

작성일: 2026년 6월 26일

※ 안내: 본 보고서는 다수의 2차 자료(언론 보도, 시장조사기관 보고서, 기업 발표자료 등)를 종합한 것으로, 일부 수치는 1차 출처 원문 대조가 완료되지 않았습니다. “확인 필요”로 표시된 항목은 후속 검증 없이 정책 결정이나 투자 판단의 근거로 단정해 사용하지 않을 것을 권고합니다. 시장 규모 통계는 조사기관별 정의 범위 차이로 기준연도 수치 자체도 최대 4~5배 편차가 있어, 절대값보다 성장 추세 참고용으로 활용하는 것이 적절합니다.

1. 개요: AX의 정의와 배경

1.1 AX의 정의

AX(AI Transformation, AI 전환)는 기존 산업 또는 업무 프로세스에 AI 기능을 부분적으로 “추가” 하는 방식과 구분되는 개념으로, 설계·운영·의사결정·자동화에 이르는 전 과정이 AI의 작동을 전제로 구성되도록 사업 체계 자체를 재설계하는 접근을 가리킨다. 이러한 정의는 업계 인사이트 매체인 digitaltransformation.co.kr이 제시한 것으로(2025년 보고서), 학술적·공신력 있는 1차 기관의 정의는 아니므로 업계에서 통용되는 정의 중 하나로 참고할 필요가 있다.

이 정의에 따르면 AX의 핵심은 단순히 AI 도구를 업무에 보조적으로 활용하는 “AI를 쓰는 조직”의 단계를 넘어, 조직의 사고와 판단 과정 자체에 AI가 결합되는 “AI와 함께 사고하는 조직”으로 이행하는 데 있다고 설명된다.

1.2 스마트팩토리·DX와의 관계

DX(디지털 전환)가 생산 현장의 데이터를 수집·축적하고 설비를 자동화하여 업무 효율을 높이는 데 초점을 맞춘 개념이라면, AX는 그렇게 축적된 데이터 기반 위에서 AI가 스스로 판단하고 추론하며 실행까지 담당하는 단계로의 진화를 의미한다는 점에서 구분된다.

벤처캐피털 a16z는 이러한 흐름을 “AI 네이티브 산업(AI-native industry)” 개념으로 설명한 것으로 한국 매체 더밀크의 기사(권순우, 2025.12.16)를 통해 소개되었다. 다만 이는 더밀크의 보도를 통한 재인용이며, a16z의 원문 발표 자료와 직접 대조되지는 않았다는 점에 유의할 필요가 있다.

1.3 피지컬 AI(Physical AI) 개념의 부상

제조업 AX 논의에서 다른 산업과 구별되는 지점은 AI가 실제로 작동할 수 있는 물리적 환경, 즉 설비·로봇·센서 인프라를 얼마나 갖추고 있는지가 경쟁력을 좌우한다는 점이다. 산업 전문 매체 Manufacturing Dive는 2026년 제조업 자동화 트렌드를 전망하는 기사(2026.1.29)에서 이러한 “피지컬 AI”를 핵심 화두로 제시하였다.

2. 주요 트렌드

2.1 에이전틱 AI(Agentic AI)의 본격 확산

딜로이트(Deloitte)의 “2026 Manufacturing Industry Outlook”에 따르면, 제조업 내 에이전틱 AI 도입률은 2026년까지 6%에서 24%로 약 4배 증가할 것으로 전망되며, 조사 대상 기업의 74%가 2028년까지 AI 에이전트가 생산 관련 일상적 의사결정의 11~50%를 관리하게 될 것으로 예상한다고 응답했다고 인용되고 있다 (다만 해당 보고서 원문에서 이 두 수치를 직접 재확인하지는 못하였으므로 “확인 필요” 항목으로 다룬다).

딜로이트가 2026년 4월 발표한 것으로 알려진 “Resilient By Design: The Agentic Supply Chain” 보고서에서는 농기계 부품의 마모를 자율 탐지해 주문·재고 재배치·서비스 일정 조정까지 연계 처리하는 사례, 공급망 자재명세서(BOM) 리스크를 평가해 관세·지정학적 이슈 발생 시 대체 공급사에 자동 발주하는 사례가 소개된 것으로 알려져 있다. 이 보고서명과 사례의 1차 원문 대조는 이뤄지지 않았다(확인 필요).

같은 딜로이트 Tech Trends 자료는 기업의 AI 관련 투자 중 93%가 기술 자체에, 인력 재교육·역량 개발에는 7%만 투입되고 있다고 지적한다. 이는 에이전틱 AI 확산의 속도와 조직의 인력 대응 속도 사이에 격차가 존재할 가능성을 시사하는 수치이나, 이 투자 비율 불균형이 실제로 어떤 부정적 결과로 이어지는지에 대한 직접적 근거는 확인되지 않았다.

IBM이 공급망 담당 임원을 대상으로 진행한 조사에서는 53%가 이미 AI 에이전트로 워크플로우를 자동화하고 있다고 응답했다는 결과가 인용되나, 구체적 조사명은 확인되지 않았다(확인 필요).

가트너(Gartner)는 2030년까지 크로스펄서널 공급망관리 솔루션의 약 50%가 자율 의사결정 AI 에이전트를 사용할 것으로, 2026년까지는 전체 기업용 애플리케이션의 40%가 특정 작업에 특화된 AI 에이전트를 탑재할 것으로(2025년 5% 미만에서 증가) 전망하였다.

한국의 경우 산업통상자원부가 주도하는 M.AX 얼라이언스 등에서도 에이전틱 AI를 2026년의 핵심 키워드로 지목하고 있어, 국내 정책 방향 역시 이러한 흐름과 궤를 같이하는 것으로 파악된다.

2.2 디지털 트윈의 확산

디지털 트윈은 물리적 설비나 생산라인을 가상 공간에 동일하게 구현하여 시뮬레이션, 사전 검증, 최적화에 활용하는 기술로, AX의 기반 인프라로서 확산되고 있다. 일부 종합 자료

(ifactoryapp.com)에 따르면 글로벌 디지털 트윈 시장은 2025년 기준 약 360억 달러, CAGR 36% 수준으로 알려져 있다. 이 수치는 타 시장조사기관 추정치와 대체로 유사한 범위이나, 1차 출처가 명확한 공신력 있는 기관 자료는 아니므로 확인 필요 항목으로 다룬다.

엔비디아(NVIDIA)의 디지털 트윈 플랫폼 Omniverse는 삼성, BMW, 지멘스, 폭스콘 등의 공장 디지털 트윈 구축에 활용되고 있는 것으로 NVIDIA 자체 발표 자료를 통해 확인된다. BMW의 경우 가상 생산라인을 통해 레이아웃 변경을 실제 라인 적용 전 위험 없이 테스트할 수 있게 되었으며, 이를 통해 재구성 시간을 70% 단축했다는 내용이 다수 매체에서 인용되고 있으나 1차 출처는 확인되지 않았다(확인 필요).

폭스콘은 지멘스의 Xcelerator 플랫폼과 NVIDIA Omniverse를 결합하여 미국 휴스턴 신규 공장을 기계·전기·배관 설비까지 가상으로 조립·검증한 뒤 실제 시공에 들어간 것으로 NVIDIA와 지멘스의 공식 발표 자료를 통해 확인되었다. 유니레버는 브라질 발리뉴스 공장에 디지털 트윈을 도입해 에너지 비용을 약 280만 달러 절감하고 생산성을 1~3% 향상시켰다는 사례가 보고되고 있다 (Greencode Software 발표 자료 기준, 1차 대조 필요). 한국에서는 삼성전자가 2030년까지 생산공장을 ‘AI 자율 공장’으로 전환하겠다는 목표를 제시하며 디지털 트윈 기반 시뮬레이션 도입을 계획하고 있는 것으로 보도되었다.

2.3 예지보전(Predictive Maintenance)

설비 고장을 사전에 예측해 비계획적 가동 중단을 줄이는 예지보전 기술도 제조업 AX의 핵심 응용 영역으로 꼽힌다. 업계 종합 자료에서는 AI 기반 예지보전으로 비계획 가동중단을 20~40%, 유지보수 비용을 25~40% 절감할 수 있다고 알려져 있으나 1차 출처가 명확하지 않은 추정치로 다룰 필요가 있다(확인 필요). 일부 가공식품 제조사(기업명 비공개, 확인 필요)는 예지보전 도입 후 설비종합효율(OEE) 25% 개선, 유지보수 비용 30% 절감을 보고한 것으로 알려져 있다.

2.4 품질검사 자동화

컴퓨터 비전 기반 AI를 활용한 품질검사 자동화도 확산되고 있다. 캐나다 온타리오주 제조사를 대상으로 한 조사에서는 AI 컴퓨터비전 품질검사 도입 후 불량률이 평균 35% 감소한 것으로 나타났다. Voxel51의 분석에 따르면 비주얼 AI는 조립·납땜 불량률 200밀리초 이내에 탐지할 수 있다고 알려져 있으며, BMW는 AI 비전 시스템으로 미세 결함을 탐지해 품질을 향상시킨 것으로 보도되었다.

국내 사례로는 LG전자의 창원 스마트파크가 대표적으로 거론된다. 세계경제포럼(WEF) 등대공장(Lighthouse Factory)으로 선정된 이 사업장은 생산성 17% 향상, 에너지효율 30% 향상, 품질비용 70% 절감, 창고공간 30% 절감, 자재운반시간 25% 단축이라는 성과를 보고한 것으로

알려져 있다. 다만 이 다섯 가지 수치가 동일 시점·동일 출처에서 나온 것인지 본 보고서 작성 과정에서 명확히 확인되지 않았으므로(확인 필요), 인용 시 LG 측 1차 발표자료 대조를 권장한다.

2.5 공급망 최적화

유니레버는 13,000개 이상의 제품 카탈로그와 20개의 공급망 컨트롤타워에 AI를 통합 적용한 것으로 알려져 있다. 다만 이러한 디지털화·통합 성과가 AI 도입의 직접적 효과인지, 기존 시스템 통합 효과와 혼재되어 있는지는 명확히 구분되지 않는다. 슈나이더 일렉트릭은 AI 기반 공급망 최적화로 재고를 10% 감소시키고 1억 유로 이상의 가치를 창출했다고 보고되고 있으나 1차 출처는 확인되지 않았다(확인 필요).

2.6 AI 네이티브 인프라로의 재편

업계 종합 전망에 따르면 2026년까지 생산 스케줄링 시스템을 보유한 제조사 중 40% 이상이 AI 기반으로 업그레이드를 진행할 것으로 예상되며, 2029년까지 전체 공장의 30%가 소프트웨어 정의 자동화 플랫폼으로 전환될 것이라는 전망도 제시되고 있다(확인 필요). 피지컬 AI 채택률은 2025년 초 9%에서 2027년경 22%로 두 배 이상 증가할 것으로 전망되고 있다(설문 종합 자료 기준).

3. 국내외 도입 사례

3.1 국내 사례

삼성전자는 2030년까지 생산공장을 ‘AI 자율공장’으로 전환하겠다는 목표를 제시하고 있으며, 온양·천안 반도체 패키징 라인의 무인화 비중은 약 20% 수준으로 알려져 있다. 오퍼레이팅봇, 물류봇, 조립봇, 환경안전봇 등 로봇 시스템의 적용도 계획하고 있는 것으로 보도되고 있다.

SK하이닉스 및 SK AX는 증착 등 반도체 핵심 공정에 AI를 도입하고 있으며, SK AX는 2025년 11월 북미 자동차부품 공장에 AI 기반 물류자동화 시스템을 구축한 것으로 알려져 있다.

LG전자의 창원 스마트파크는 2022년 국내 가전업체 최초로 WEF 등대공장으로 선정되었으며, 앞서 2.4절에서 소개한 성과를 보고한 것으로 발표되었다(해당 수치는 확인 필요 항목 참조).

포스코그룹은 2019년 광양제철소가 WEF 등대공장으로 국내 최초 선정되었으며, 2025년 7월 아마존웹서비스(AWS)와 협력해 ‘AI 엔지니어’ 에이전트를 개발한다고 발표하였다.

광양제철소에서는 도금공정에서 AI 비전이 탑재된 로봇팔이 고온의 아연도금 포트(약 섭씨 460도로 알려져 있으나 확인 필요)의 불순물을 자동으로 제거하는 작업을 수행 중인 것으로 알려져 있다.

포스코DX는 ‘판단AI’와 ‘제어AI’를 개발 중이나, 현재 단계에서는 최종 판단을 작업자가 확인하는 구조를 유지하고 있다고 파악된다. 이는 제조 현장에서 AI의 자율적 판단이 곧바로 완전한 무인화로 이어지기보다, 인간의 검증 절차와 병행되는 단계적 전환 양상을 보여주는 사례로 볼 수 있다.

LS Electric은 WEF의 Global Lighthouse Network에 등재된 것으로 알려져 있다.

3.2 글로벌 사례

BMW는 디지털 트윈을 활용한 생산라인 레이아웃 사전 테스트, AI 비전 기반 품질검사 등을 도입하였다. 또한 2026년 5월 28일 보도(Bloomberg)에 따르면 프랑스 AI 기업 미스트랄 AI(Mistral AI)가 같은 날 BMW(충돌 시뮬레이션·차량 개발 분야 협력) 및 에어버스(Airbus, 국방·우주·헬기 제조 분야 협력)와 각각 별도의 제휴를 발표한 것으로 확인된다. 두 계약은 별개의 딜이며 BMW와 에어버스가 하나의 공동 계약에 함께 참여한 것은 아니라는 점에 유의할 필요가 있다.

폭스콘은 디지털 트윈 기반으로 신공장을 사전 검증한 사례, 유니레버는 디지털 트윈과 공급망 AI를 통합 적용한 사례, 슈나이더 일렉트릭은 공급망 AI 최적화 사례로 앞서 소개한 내용과 같다.

2026년 5월 매사추세츠공과대학교(MIT) 행사에서는 포드, 암젠, GE 어플라이언스, 아르셀로미탈, 카펜터 테크놀로지, 마그나 인터내셔널 등 다수의 글로벌 제조기업 관계자들이 데이터

관리가 제조 기술 발전에 있어 가장 큰 난제라는 공통된 의견을 제시한 것으로 보도되었다 (Manufacturing Dive). 이는 AI 기술 자체의 성숙도와는 별개로, 양질의 데이터를 확보·

관리하는 역량이 산업 현장의 근본적 제약 요인으로 남아 있음을 보여준다.

다만 이러한 선도 사례들과 대비되는 사례도 보고되고 있다. Manufacturing Dive의 2026년 5월 26일 보도에 따르면 미국 제조사 대다수는 여전히 AI 및 자동화 도입에 본격적으로 나서지 못한 상태로 파악되며, 이는 위에서 소개한 사례들이 산업 전반의 평균적 수준이 아니라 상위 일부 기업에 집중된 양상일 가능성을 시사한다.

4. 시장 규모 및 통계

4.1 글로벌 AI in Manufacturing 시장 규모 전망

제조업 AI 시장 규모는 조사기관별로 적용하는 정의(스코프)가 상이해 추정치 간 편차가 매우 크게 나타난다. 아래는 주요 조사기관이 제시한 수치이며, 단일 수치로 단정하기보다 출처를 병기한 범위로 이해할 필요가 있다.

조사기관	2025년 시장규모(추정)	전망 / CAGR
MarketsandMarkets	약 341.8억 달러	2030년 약 1,550.4억 달러 (CAGR 35.3%)
Fortune Business Insights	약 76~98.5억 달러	2034년 약 1,288.1억 달러 (CAGR 37.90%)
Precedence Research	약 85.7억 달러	2035년 약 2,872.7억 달러 (CAGR 42.0%)
The Insight Partners	약 269.8억 달러	2034년 약 6,109.6억 달러 (CAGR 42.3%)
SkyQuest	약 95억 달러	2033년 약 1,145.2억 달러 (CAGR 36.5%)

위 표에서 확인할 수 있듯 2025년 기준 시장 규모 추정치만 보더라도 기관별로 약 76억 달러에서 342억 달러까지 4.5배 이상의 차이를 보인다. 이는 각 기관이 “제조업 내 AI 시장”을 정의하는 범위(소프트웨어만 포함하는지, 하드웨어·서비스까지 포함하는지 등)가 서로 다르기 때문으로 추정된다. 기준연도 시장 규모 자체가 이처럼 큰 편차를 보인다는 점은 성장률(CAGR) 편차보다도 더 주의가 필요한 부분으로, 인용 시 반드시 출처와 정의 범위를 함께 표기해야 한다. 다만 절대 규모 차이와는 별개로 CAGR은 대체로 30%대 후반에서 40%대 초반 수준으로 수렴하고 있어, 시장의 성장 속도에 대해서는 어느 정도 공통된 인식이 형성되어 있는 것으로 보인다.

4.2 한국 관련 통계

국제데이터코퍼레이션(IDC)에 따르면 향후 3년간 한국의 AI 관련 지출 성장률은 전체 디지털 기술 지출 성장률의 1.6배에 이를 것으로 전망되며, 2027년까지 1,400억 달러 이상의 경제적 효과를 가져올 것으로 예측되고 있다. 같은 자료에서는 한국 조직의 72%가 생성형 AI를 사용 중이라는 수치(아시아태평양 평균 59.5%)가 제시되고 있으나, 두 수치 모두 1차 문서 대조가 이뤄지지 않아 확인 필요 항목으로 다룬다.

한국개발연구원(KDI)에 따르면 2025년 산업 AI 분야 정부 투자는 4,800억 원 규모로 집계되었다. 2026년에는 M.AX 얼라이언스 예산 7,000억 원과 AX 통합사업 예산 4,230억 원이 편성된 것으로 파악된다.

정보화진흥원(NIA) 자료에 따르면 한국 제조업의 AI 도입률은 23.8% 수준으로, 서비스업의 53%에 비해 낮은 수준에 머물러 있다. 다른 통계에서는 제조업 AI 도입률을 20%대 초반으로 추정하고 있어, “20%대 초중반” 정도의 범위로 이해하는 것이 적절하다. 전체 기업 기준 AI 업무 도입률은 30.6%이며, 78.4%의 기업이 “AI가 필요하다”고 인식하고 있는 것으로 나타났다. 생성형 AI의 회사 차원 도입률은 38.0%로, 기업 규모별로는 대기업 48.8%, 중견기업 30.1%, 중소기업 28.7%로 규모가 작을수록 도입률이 낮아지는 경향이 확인된다.

2025년 9월 출범한 M.AX 얼라이언스에는 약 1,300여 개 기관이 참여하고 있는 것으로 파악된다.

5. 도입 장벽과 과제

5.1 비용 및 인력 부족

중소기업중앙회가 502개 기업을 대상으로 진행한 조사에 따르면 AI 도입 필요성에 공감하는 비율은 78.5%로 높게 나타났다. 그러나 실제 도입이 어려운 이유로는 초기 비용 부담이 44.2%로 가장 높게 지적되었고, 전문 인력 부족이 20.5%로 뒤를 이었다. 필요한 지원 방안으로는 직접적인 자금 지원이 72.3%로 가장 높았고, AI 전문 컨설팅 지원이 21.9%로 나타났다. 이는 한국 중소기업의 AI 도입 의지와 실제 도입 역량 사이에 격차가 존재함을 보여준다.

5.2 데이터 관리의 어려움

앞서 3.2절에서 소개한 바와 같이, 2026년 5월 MIT 행사에 참여한 글로벌 제조 기업 임원들은 데이터 관리가 제조 기술 발전에 있어 가장 큰 난제라는 공통된 견해를 제시하였다. 이는 AI 모델 자체의 성능보다, 그 모델을 학습·운영하는 데 필요한 양질의 데이터를 확보·정제·관리하는 역량이 실질적인 제약 요인으로 작용하고 있음을 시사한다.

5.3 인력 재교육 및 인재 부족

제조업 AX 확산에 따라 2026년까지 약 200만 명의 제조업 근로자에 대한 재교육이 필요할 것으로 추정되고 있다. 구인난을 겪고 있다고 응답한 비율은 2023년 10월 56%에서 2025년 8월 68%로 증가한 것으로 나타났으며, 조사 대상 기업의 44%는 인력 제약을 AI 혁신의 장애물로 지목하였다.

글로벌 차원에서는 AI 인재의 수요와 공급 간 불균형이 심화되고 있는 것으로 파악된다. 약 160만 개의 AI 관련 공석에 비해 자격을 갖춘 인력은 51.8만 명 수준으로, 수요 대비 공급 비율이 3.2대 1을 초과하는 것으로 추정되나 이 수치의 1차 산정 근거는 확인되지 않았다(확인 필요). AI 관련 스킬 보유 인력의 임금 프리미엄은 67%, 전년 대비 임금 성장률은 38%로 나타났다. 조사 대상 CEO 및

CHRO의 94%가 AI를 최우선 스킬로 지목하였으나, 직원들의 AI 역량이 충분하다고 응답한 비율은 35%에 불과해 인식과 실제 역량 사이의 간극이 뚜렷하게 나타나고 있다.

조사 대상 기업 중 “완전히 AI 준비가 되었다” 고 응답한 비율은 21%에 불과했다. 앞서 언급한 딜로이트 조사에서 AI 관련 투자 중 93%가 기술에, 7%만 인력 개발에 투입되는 것으로 나타난 점도 기술 투자와 인력 투자 사이의 불균형이 구조적 과제로 지적되는 배경이다.

5.4 데이터 주권 및 법제도 정비

데이터 주권 강화는 2026년의 핵심 키워드 중 하나로 꼽히고 있다. 한국의 경우 중소제조업을 중심으로 관련 법제도 정비가 미흡하다는 지적이 있으나, 이는 정성적 평가에 해당하며 구체적인 근거나 통계는 추가 확인이 필요한 사항이다.

6. 시사점 및 전망

첫째, DX에서 AX로의 이행은 단계적·점진적 전환이라기보다 패러다임 자체의 전환으로 이해하는 것이 적절해 보인다. 기존 설비와 프로세스에 AI 기능을 추가하는 방식이 아니라, 산업 구조 자체를 AI 네이티브 방식으로 재설계하려는 시도가 제시되고 있으며, 이는 향후 제조업 경쟁력의 평가 기준이 달라질 가능성을 시사한다.

둘째, 에이전틱 AI는 2026년을 기점으로 파일럿 단계에서 실제 운영 규모로 확산되는 시기로 보는 시각이 있다. 다만 기술 투자 대비 인력 투자 비율(93:7)의 불균형은 이러한 확산 과정에서 잠재적 리스크 요인으로 거론되며, 이 불균형이 실제 도입 성과에 미치는 영향은 별도의 후속 검증이 필요한 추정 수준의 논의다.

셋째, 피지컬 AI, 즉 AI가 실제로 작동할 수 있는 물리적 인프라의 구축 수준이 향후 기업 간 차별화 요소로 부상할 가능성이 있다. 소프트웨어적 AI 역량과 별개로 로봇, 센서, 자동화 설비 등 하드웨어 기반의 준비 수준이 실질적인 AX 실행력을 결정하는 변수가 될 것으로 전망된다.

넷째, 한국의 경우 M.AX 얼라이언스 등 정책적 투자 규모는 크게 나타나고 있으나, 실제 기업 현장의 AI 도입률은 20%대 초중반(NIA 기준) 수준에 머물러 있어 정책과 현장 사이에 격차가 존재하는 것으로 파악된다. 중소기업의 비용 부담과 전문 인력 부족이 주요 도입 장벽 중 하나로 지목되고 있으나, 이를 도입률 저조의 유일한 원인으로 단정하기는 어렵고 정책 실행 시차 등 다른 요인도 함께 작용할 수 있다.

다섯째, BMW, 폭스콘, 포스코 등 일부 기업은 디지털 트윈, 에이전틱 AI, 로봇틱스를 결합하는 단계로 진입한 것으로 평가되기도 한다. 삼성전자와 LG전자도 유사한 방향성을 추진하고 있으나, 삼성전자는 목표 시점을 2030년으로 설정하는 등 중장기 일정으로 추진되고 있는 점이 특징적이다.

여섯째, 데이터 관리 역량과 인력 재교육은 국가와 기업 규모를 불문하고 공통적으로 지적되는 난제로 확인된다. 앞서 소개한 글로벌 기업들조차 데이터 관리를 가장 큰 과제로 꼽고 있다는 점은, AX의 성패가 AI 모델 자체의 성능보다 데이터 거버넌스와 인력 운영 전략에 좌우될 가능성이 크다는 점을 시사한다.

마지막으로, 시장 규모에 대한 기관별 추정치는 편차가 매우 크다는 점을 다시 강조할 필요가 있다. 2025년 기준 시장 규모 추정치가 약 76억 달러에서 342억 달러까지 벌어져 있다는 점은, 이 시장에 대한 정량적 논의를 인용할 때 반드시 출처와 방법론을 함께 제시해야 함을 보여준다. 다만 CAGR에 대해서는 기관 간 비교적 수렴된 전망(30%대 후반~40%대 초반)이 나타나고 있어, 시장의 절대 규모보다는 성장 추세에 대한 공통된 인식이 상대적으로 신뢰할 수 있는 정보로 판단된다.

종합하면, 제조업 AX는 기술적으로 에이전틱 AI와 디지털 트윈을 중심으로 빠르게 발전하고 있으나, 그 확산의 실질적 제약은 데이터 관리 역량과 인력 재교육이라는 비기술적 요인에 있는 것으로 보인다. 향후 이 분야의 경쟁력은 AI 기술을 얼마나 빠르게 도입하는지보다, 그 기술이 작동할 수 있는 데이터·인프라·인력 기반을 얼마나 견실하게 구축하는지에 따라 결정될 가능성이 높다.

7. 참고 출처 목록

- digitaltransformation.co.kr, “2026년 AI트랜스포메이션 트렌드 분석 보고서” , 2025. (비공식 인사이트 매체 — 정의 인용 시 보조 자료로 참고)
- 더밀크(The Milk), 권순우, “2026년, AI 네이티브 산업의 원년… 한국 제조업 운명, 3년 남았다” , 2025.12.16. (a16z 발언 재인용 — 원문 미대조)
- Manufacturing Dive, “The physical AI craze and other automation trends to watch in 2026”, 2026.1.29.
- Deloitte, “2026 Manufacturing Industry Outlook”. (실재 확인됨, 세부 수치 일부 미대조)
- Deloitte, “Resilient By Design: The Agentic Supply Chain”, 2026.4.1. (원문 미대조)
- Deloitte, “Tech Trends” 보고서.
- IBM, 공급망 임원 대상 조사 자료. (조사명 미확인)
- Gartner, 공급망관리 및 AI 에이전트 관련 전망 자료.
- ifactoryapp.com, 디지털 트윈 시장 종합 자료. (1차 출처 확인 필요)
- NVIDIA Newsroom 및 Customer Stories, Omniverse·폭스콘 관련 발표 자료.
- Siemens Press, 폭스콘 휴스턴 신공장 관련 발표.
- Greencode Software, Innovation Tech Week 2025, 유니레버 디지털트윈 사례. (1차 대조 필요)
- 이코노믹리뷰, 삼성전자 AI 자율공장 관련 보도.
- Versique, 예지보전 관련 업계 종합 자료.
- 온타리오 제조사 대상 AI 컴퓨터비전 품질검사 조사 자료. (출처 상세 미확인)
- Voxel51, “Visual AI in Manufacturing: 2025 Landscape”.
- Automotive Manufacturing Solutions, BMW AI 비전시스템 관련 보도.
- World Economic Forum(WEF), Global Lighthouse Network 등대공장 선정 자료.
- LG Corp 보도자료, 창원 스마트파크 관련 발표. (5종 수치 1차 대조 필요)
- 헤럴드경제, SK AX 북미 물류자동화 관련 보도(2025.11).
- 포스코그룹 뉴스룸, AWS 'AI 엔지니어' 에이전트 개발 관련 발표(2025.7) 및 포스코DX 판단AI·제어AI 관련 자료.

- Bloomberg, “Mistral Signs Airbus, BMW as It Brings AI to Manufacturing”, 2026.5.28. (실재 확인됨)
- Manufacturing Dive, MIT 행사 관련 보도(2026.5) 및 미국 제조사 AI 도입 현황 보도 (2026.5.26).
- MarketsandMarkets, Fortune Business Insights, Precedence Research, The Insight Partners, SkyQuest, 각 기관별 “AI in Manufacturing” 시장 전망 보고서.
- IDC, 한국 AI 지출 및 경제효과 전망 자료.
- 한국개발연구원(KDI), 2025년 산업AI 정부투자 관련 자료.
- 한국정보화진흥원(NIA), 제조업·서비스업 AI 도입률 관련 자료.
- 중소기업중앙회, 502개사 대상 AI 도입 관련 설문조사 자료.
- RSM US 등, 피지컬 AI 채택률 관련 설문 종합 자료.
- 산업통상자원부, M.AX 얼라이언스 관련 발표 자료.

검수 결과 요약: 핵심 출처(Deloitte 2026 Manufacturing Industry Outlook, Bloomberg의 Mistral·BMW·Airbus 기사, digitaltransformation.co.kr) 실재는 확인되었으나, 세부 수치 다수는 1차 원문과 직접 대조되지 않았습니다. 전반적 신뢰도는 “중(中)” 수준으로 평가되며, 정식 활용 전 “확인 필요” 표시 항목의 추가 검증을 권장합니다.